

Auteur: Shahin Jamal
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 9.6

$$4^{\frac{1}{x}} \cdot 16^{\frac{1}{x+2}} = 64^{\frac{1}{x+1}}$$

$$\Leftrightarrow 4^{\frac{1}{x}} \cdot 4^{\frac{2}{x+2}} = 4^{\frac{3}{x+1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{2}{x+2} - \frac{3}{x+1} = 0$$

Zet alles op gelijke noemer.

$$\Leftrightarrow \frac{(x+2)(x+1) + 2x(x+1) - 3x(x+2)}{x \cdot (x+2)(x+1)} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + x + 2x + 2 + 2x^2 + 2x - 3x^2 - 6x}{x \cdot (x+2)(x+1)} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-x + 2}{x \cdot (x+2)(x+1)} = 0$$

Enkel teller mag 0 zijn.

$$\Rightarrow -x + 2 = 0$$

$$x = 2$$

References